

MANUAL PROJETO INTEGRADOR

Ano: 2026-1



DSM

DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

DESIGN DIGITAL

PI 1

ENGENHARIA DE
SOFTWARE I

DESENVOLVIMENTO
WEB I

Fatec

Indaiatuba

Dr. Archimedes Lammoglia



Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma (DSM)

1. Identificação do Projeto

- **Curso:** Desenvolvimento de Software Multiplataforma
- **Semestre / PI:** 1º Semestre – Projeto Integrador 1 (PI 1)
- **Ano/Semestre Letivo:**
- **Tema do Projeto:** Desenvolvimento de Sistemas e Aplicações Web
- **Microcertificação / Certificação Intermediária:** Front-end Básico
- **Disciplina Norteadora (Disciplina-Chave):** Engenharia de Software I
- **Disciplinas Envolvidas (Satélite):**
 - Design Digital
 - Desenvolvimento Web I
- **Professores Responsáveis:** Jones
- **Integrantes do Grupo:**
- **Repositório GitHub do Projeto:**

2. Tema, Contexto e Desafio

A transformação digital tem impulsionado a necessidade de soluções tecnológicas acessíveis, funcionais e de fácil utilização em diversos setores da sociedade, tais como educação, saúde, gestão empresarial, sustentabilidade, cultura e serviços públicos.

Nesse contexto, o Projeto Integrador do 1º semestre propõe o desafio de **desenvolver uma aplicação web básica**, capaz de atender a uma necessidade real identificada em um desses setores, integrando conceitos iniciais de **engenharia de software, design digital e desenvolvimento web**.

A solução desenvolvida deverá ser funcional, documentada e viável, podendo ser apresentada à comunidade acadêmica, alinhando-se aos princípios de inovação, impacto social e aprendizagem prática.

3. Objetivos do Projeto

3.1 Objetivo Geral

Proporcionar ao aluno a vivência inicial no desenvolvimento de soluções digitais, integrando conhecimentos básicos de engenharia de software, design digital e programação web.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar um problema real passível de solução tecnológica;
- Aplicar conceitos iniciais de levantamento e organização de requisitos;
- Aplicar princípios básicos de design digital e usabilidade;
- Desenvolver páginas web utilizando linguagens de marcação e estilos;
- Estimular o trabalho em equipe, a documentação e a organização do projeto.

4. Metodologias Aplicadas

O Projeto Integrador do 1º semestre será desenvolvido com base em metodologias ativas de ensino-aprendizagem, incluindo:

- Aprendizagem Baseada em Projetos/Problemas (ABP);
- Estudo de Caso Real, com foco em problemas simples do cotidiano;
- Sala de Aula Invertida;
- Atividades práticas orientadas, com acompanhamento contínuo dos docentes.

5. Estrutura do Projeto (Fases)

As fases do projeto deverão ser desenvolvidas de forma progressiva e **registradas no repositório GitHub do grupo**, sob coordenação da disciplina-chave.

Fase 1 – Pesquisa e Ideação

Identificação do problema, definição do tema, público-alvo e proposta inicial da solução.

Entregáveis:

- Descrição do problema;
- Justificativa da solução;
- Proposta inicial do sistema.

Fase 2 – Levantamento de Requisitos

Definição dos requisitos funcionais e não funcionais básicos da aplicação.

Entregáveis:

- Lista de requisitos funcionais;
- Lista de requisitos não funcionais.

Fase 3 – Prototipação e Desenvolvimento

Criação do protótipo visual e desenvolvimento das páginas web.

Entregáveis:

- Protótipo de telas (wireframe ou mockup);
- Páginas web desenvolvidas em HTML e CSS.

Fase 4 – Testes e Validação

Validação básica das funcionalidades desenvolvidas.

Entregáveis:

- Registro dos testes realizados;
- Ajustes e melhorias no projeto.

Fase 5 – Produto Final e Apresentação

Finalização do projeto e preparação para apresentação.

Entregáveis:

- Projeto final funcional;
- Documentação básica do sistema;
- Apresentação do projeto (Pitch).

6. Entregáveis por Disciplina

Disciplina Norteadora – Engenharia de Software I

Objetivo no PI:

Organizar o desenvolvimento do projeto, coordenar as fases e estruturar a documentação básica do sistema.

Entregáveis obrigatórios:

- Descrição do problema e contexto;
- Levantamento de requisitos funcionais e não funcionais;
- Organização das fases do projeto;
- Documentação básica do sistema.

Evidências no GitHub:

- Pasta `/docs`;
- Arquivo `requisitos.md` ou equivalente;
- Registro das fases do projeto.

Disciplina Satélite – Design Digital

Objetivo no PI:

Aplicar conceitos básicos de design digital e visual na construção das interfaces.

Entregáveis obrigatórios:

- Definição da identidade visual do projeto, apresentar o esquema de cores utilizado e a tipografia.
- Aplicação de princípios básicos de usabilidade.
- Protótipo de telas (wireframe e protótipo funcional no FIGMA);

Evidências no GitHub:

- Pasta `/docs/design` ou `/design`;
- Arquivos de prototipação ou link do Figma;
- Prints das telas finais.

Disciplina Satélite – Desenvolvimento Web I

Objetivo no PI:

Desenvolver páginas web utilizando HTML e CSS.

Entregáveis obrigatórios:

Estrutura HTML:

- Uso correto de HTML semântico (header, nav, main, section, footer)
- Múltiplas páginas (mínimo 3) ou Landing Page (muito bem estruturada)
- Estrutura organizada em pastas

Estilização com CSS:

- Arquivo CSS externo obrigatório
- Personalização além do Bootstrap
- Uso de classes próprias
- Organização e endentação

Uso de Bootstrap:

- Grid system (container, row, col)
- Componentes como: Navbar, Cards, Botões, Formulário
- Customização de layout
- Uso correto de classes responsivas (ex: col-md-6, col-lg-4)

Responsividade:

- Layout adaptável para: Mobile e Desktop
- Uso do grid do Bootstrap
- Navegação Funcional
- Navbar responsiva (menu hambúrguer)

Evidências no GitHub:

- Pasta `/src` ou `/site`;
- Arquivos `.html` e `.css`;
- Histórico de commits.
- Deploy em Vercel

7. Tecnologias Utilizadas

- **Linguagens:** HTML, CSS

- **Ferramentas de Design:** Figma ou similares
- **Ferramentas de Desenvolvimento:** Editor de código
- **Versionamento:** Git e GitHub

8. Testes e Qualidade

Descrição dos testes básicos realizados para validação da navegação, layout e funcionamento das páginas, bem como das melhorias aplicadas ao longo do desenvolvimento.

9. Curricularização da Extensão (quando aplicável)

- **Descrição da ação extensionista:** _____
- **Público-alvo:** _____
- **Impacto social:** _____
- **Carga horária:** _____

10. Resultados Obtidos

Descrição do produto final desenvolvido, benefícios gerados e análise da viabilidade da solução proposta.

11. Portfólio Digital (GitHub)

O projeto deverá ser disponibilizado em **repositório público no GitHub**, contendo:

- Código-fonte organizado;
- Documentação;
- Estrutura clara de pastas;
- **README.md elaborado a partir deste template.**

12. Cronograma e Prazos

Etapa	Descrição	Prazo Sugerido
Fase 1	Pesquisa e Ideação	Semana 3
Fase 2	Levantamento de Requisitos	Semana 5
Fase 3	Prototipação	Semana 7
Fase 4	Desenvolvimento Web	Semana 10
Fase 5	Testes e Ajustes	Semana 12
Entrega Final	Projeto completo no GitHub	Semana 14
Apresentação	Pitch do projeto	Semana 15

13. Apresentação (Pitch)

Apresentação do projeto aos professores e, quando aplicável, ao público externo, em eventos acadêmicos promovidos pelo curso.

14. Considerações Finais

Reflexão do grupo sobre os aprendizados técnicos, profissionais e a experiência de trabalho em equipe adquiridos ao longo do Projeto Integrador.

15. Referências

Referências técnicas, acadêmicas e materiais utilizados no desenvolvimento do projeto.